

Teoria dos Números

Definição 1:

Dados inteiros a e b , dizemos que a divide (ou que b é divisível por a) se existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $b = a \cdot c$. Nessas condições, podemos dizer também que b é um múltiplo de a e denotamos por $a \mid b$. Se $a \dots b = a \cdot c$ será indicado por b / a chamado de quociente de b por a .

Por exemplo, temos que 5 divide 30 (e denotamos por $5 \mid 30$), pois $30 = 5 \cdot 6$.

Também, -7 divide 42 ($-7 \mid 42$), pois $42 = (-7)(-6)$.

A relação de divisibilidade entre elementos de $\mathbb{Z}$ satisfaz as seguintes propriedades:

- 1) Reflexividade, isto é, $a \mid a$, para qualquer $a \in \mathbb{Z}$.
- 2) Se $a, b > 0$, $a \mid b$ e $b \mid a$, então $a = b$.
- 3) Transitividade, ou seja, se $a \mid b$ e $b \mid c$, então $a \mid c$.
- 4) Se $a \mid b$ e $a \mid c$, então $a \mid (bx + cy)$, para quaisquer inteiros x e y .
- 5) Se $a \mid b$ e $c \mid d$, então $ac \mid bd$.

Vamos lembrar uma relação de equivalência que desempenha papel fundamental na teoria dos números.

Definição 2 (Congruência módulo n):

Seja n um inteiro positivo. Dizemos que os inteiros x e y são congruentes módulo n , e escrevemos $x \equiv y \pmod{n}$, se $n \mid (x - y)$, isto é, se $x - y$ é um múltiplo de n .

Ex:

$3 \equiv 13 \pmod{5}$, pois $3 - 13 = -10$ é múltiplo de 5;

$4 \equiv 4 \pmod{5}$, pois $4 - 4 = 0$ é múltiplo de 5;

$16 \not\equiv 3 \pmod{5}$, pois $16 - 3 = 13$ não é múltiplo de 5.

Se $n = 1$ na definição anterior, temos que $x \equiv y \pmod{1} \Leftrightarrow x - y$ é divisível por 1. Mas todos os inteiros são divisíveis por 1, logo, quaisquer dois inteiros são congruentes módulo 1. Esse caso não tem interesse.

O próximo caso se refere a $n = 2$. Dois números são congruentes mod 2 se sua diferença é divisível

por 2 (isto é, eles diferem por um número par)

Ex:

$3 \equiv 15 \pmod{2}$

$0 \equiv -14 \pmod{2}$

$3 \equiv 3 \pmod{2}$

$3 \not\equiv 12 \pmod{2}$

$-1 \equiv 1 \pmod{2}$

Note que dois números são congruentes módulo 2 se, e somente se ambos são pares ou ambos são ímpares.

Dizemos que dois números tem a mesma paridade se são ambos pares ou ímpares.

Definição 4:

Seja n um inteiro positivo. A relação de congruência módulo n é uma relação de equivalência no conjunto dos inteiros.

Lembre que uma relação de equivalência sobre um conjunto A gera classes de equivalência. Duas classes de equivalência quaisquer ou são disjuntas (não possuem elemento em comum) ou são exatamente iguais (ou seja, são a mesma classe). Além disso, o conjunto A é dado pela união de todas as classes de equivalência.

Temos duas classes de números: ímpares e pares. Dois números ímpares quaisquer não são congruentes módulo 2 e dois números pares quaisquer são também congruentes módulo 2. As duas classes são disjuntas e, tomadas em conjunto, contêm todos os inteiros.

Definição 5 (classe de equivalência):

Seja R uma relação de equivalência em um conjunto A e seja $a \in A$. A classe de equivalência de a , denotada por $[a]$, é o conjunto de todos os elementos de A relacionados com a (pela relação R), isto é, $[a] = \{x \in A; xRa\}$.

Ex.: Considere a relação de equivalência de congruência mod 2. Observe que

$$[1] = \{x \in \mathbb{Z}; x \equiv 1 \pmod{2}\}$$

$$= \{x \in \mathbb{Z}; 2 \mid (x - 1)\}$$

$$= \{x \in \mathbb{Z}; x - 1 = 2k, \exists! k \in \mathbb{Z}\}$$

$$= \{x \in \mathbb{Z}; x = 2k + 1, \text{ com } k \in \mathbb{Z}\},$$

Importante, pode cair na prova!!

Este último conjunto é o conjunto dos números ímpares

Analogamente ao que foi feito acima, $[0]$ é o conjunto dos números pares.

Teorema 8 (Algoritmo da divisão):

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, com $b > 0$. Então existem inteiros q e r de modo que: $a = bq + r$, com $0 \leq r < b$.

Além disso, tal par (q, r) é o único par de inteiros que satisfazem essas condições.

O inteiro q é chamado de **quociente** e o inteiro r é o **resto**.

Ex 9.: Dados $a = 23$ e $b = 10$, então o quociente é $q = 2$ e o resto $r = 3$, pois

$$23 = 10 \cdot 2 + 3 \text{ e } 0 \leq 3 < 10.$$

Ex 10.: Sejam $a = -37$ e $b = 5$. Então $q = -8$ e $r = 3$, pois $-37 = 5 \cdot (-8) + 3$ e $0 \leq 3 < 5$.

Corolário 11: Todo número inteiro é par ou ímpar, mas não os dois.

Demonstração:

Seja n qualquer inteiro. Pelo teorema 8, existem inteiros q e r de forma que $n = 2q + r$, com $0 \leq r < 2$. Assim $r = 0$ ou $r = 1$.

Se $r = 0$, temos $n = 2q + 0 = 2q$, isto é, n é par e, se $r = 1$, então $n = 2q + 1$ e n é ímpar.

Corolário 12: Dois inteiros são congruentes módulo 2 se, e somente se, eles forem ambos pares ou ímpares.

As operações DIV e MOD:

Vamos agora definir duas operações associadas ao processo de divisão: div e mod. Dados inteiros a e b , essas operações dão o quociente e o resto no problema da divisão.

ATENÇÃO: estamos usando a palavra mod de duas maneiras diferentes: como uma operação e como uma relação.

Definição 13 (DIV e MOD):

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, com $b > 0$. Pelo teorema 8, existe um único par de inteiros q e r de modo que $a = bq + r$ e $0 \leq r < b$. Definimos as operações div e mod como:

$$a \text{ div } b = q$$

↳ quociente (da divisão a por b)

$$a \text{ mod } b = r$$

↳ resto (da divisão a por b)

ATENÇÃO: Usamos a palavra mod com dois significados diferentes. Inicialmente, mod foi utilizado para designar uma relação de equivalência. $a \equiv b \pmod{n}$ significa que $a - b$ é múltiplo de n . Por exemplo $53 \equiv 23 \pmod{10}$, pois $53 - 23 = 30$, que é múltiplo de 10.

De acordo com o novo significado, mod é uma operação. Por exemplo $53 \text{ mod } 10 = 3$, pois o resto da divisão de 53 por 10 é 3. Nesse contexto, mod significa “dividir e tomar o resto”

A ligação entre os dois significados de mod é o próximo resultado:

Proposição 15: Sejam $a, b, n \in \mathbb{Z}$, com $n > 0$. Então $a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow a \text{ mod } n = b \text{ mod } n$

Máximo Divisor Comum:

Definição 17 (Divisor comum):

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$. Dizemos que um inteiro d é um divisor comum de a e b se $d \mid a$ e $d \mid b$.

Por exemplo, os divisores comuns de 30 e 24 são -6, -3, -2, -1, 1, 2, 3, e 6

Definição 18 (Máximo Divisor Comum):

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$. Dizemos que um inteiro d é o máximo divisor comum de a e b se:

- 1) d é um divisor comum de a e b
- 2) se e é um divisor comum de a e b , então $e \leq d$

O máximo divisor comum de a e b é denotado por $\text{mdc}(a, b)$. Por exemplo, o máximo divisor comum de 30 e 24 é 6, e escrevemos $\text{mdc}(30, 24) = 6$

Todo par de inteiros (a, b) , com a e b não simultaneamente nulos, admite um máximo divisor comum. Mais ainda: se a e b têm um mdc, ele é um único. Por isso podemos nos referir ao $\text{mdc}(a, b)$ como “o” único máximo divisor comum de a e b .

Cálculo do MDC:

Em um exemplo anterior, vimos que $\text{mdc}(30, 24) = 6$. Fizemos isso encontrando todos os divisores comuns de 30 e 24 e tomando, dentro deles, o maior. Embora correto, esse método para encontrar o $\text{mdc}(a, b)$ pode ser terrivelmente lento, dependendo dos números a e b . Por exemplo, se quisermos encontrar o $\text{mdc}(34902, 349829109)$. A seguir, veremos o método de Euclides.

Proposição 19: Sejam a e b inteiros positivos e $c = a \bmod b$. Então

$$\text{mdc}(a, b) = \text{mdc}(b, c) \equiv \text{mdc}(a, b) = \text{mdc}(b, a \bmod b)$$

Algoritmo de Euclides para o MDC:

- Entrada: inteiros positivos a e b (considerando $a > b$)
- Saída: $\text{mdc}(a, b)$
- Seja $c = \text{mod}(a, b)$
- Se $c = 0$, a resposta é b e paramos.
- Se $c \neq 0$, calculamos $\text{mdc}(b, c)$ e consideramos isso como resposta.

Esse algoritmo é definido mediante recorrência, ou seja, é aplicado repetidas vezes, até chegar na resposta desejada.

Proposição 22:

Sejam $a, b, c \in \mathbb{Z}$, com $a \geq b > 0$. Seja $c = a \bmod b$, então $c < \frac{a}{2}$. Isso significa que a cada dois passos do algoritmo de euclides, os inteiros com que estamos trabalhando, reduzem a menos da metade de seus valores. Se começamos com (a, b) , então dois passos adiante os números serão inferiores a $(\frac{a}{2}, \frac{b}{2})$.

Teorema 23:

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ não simultaneamente nulos. O menor inteiro positivo da forma $a \cdot x + b \cdot y$, em que $x, y \in \mathbb{Z}$, é $\text{mdc}(a, b)$

$$\text{mdc}(a, b) = a \cdot x + b \cdot y, \quad x, y \in \mathbb{Z}.$$

ex.: Já vimos anteriormente que $\text{mdc}(689, 234) = 13$. Note que

$$689 \cdot (-1) + 234 \cdot 3 = -689 + 702 = 13 = \text{mdc}(689, 234)$$

...

Definição 25:

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$. Dizemos que a e b são relativamente primos (ou primos entre si) se, e somente se, $\text{mdc}(a, b) = 1$.

Em outras palavras, dois inteiros são relativamente primos se os únicos divisores que eles têm em comum são o 1 e -1.

Corolário 26:

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, $\exists x, y \in \mathbb{Z}$ de modo que $ax + by = 1$ se, e somente se, a e b são relativamente primos.

Proposição 27:

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ não simultaneamente nulos e seja $d = \text{mdc}(a, b)$. Se e for um divisor comum de a e b , então $e|d$.

Aritmética Modular:

Seja $n \in \mathbb{Z}_+$. Considere o conjunto Z_n definido como $Z_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$. Chamamos esse conjunto de sistema dos inteiros $\text{mod } n$. Observe que Z_n é o conjunto formado por todos os possíveis restos na divisão por n . Note também que, para qualquer inteiro $z \in \mathbb{Z}$, $\exists k \in Z_n$ tal que $z \equiv k \pmod{n}$.

Estamos interessados em definir operações de adição, subtração, multiplicação e divisão em Z_n , as quais denotaremos por $\oplus, \ominus, \otimes$ e $\oslash$ e chamaremos de adição mod n , subtração mod n , multiplicação mod n e divisão mod n .

Adição e Multiplicação Modulares:

Definição 28:

Sejam $n \in \mathbb{Z}_+$ e $a, b \in Z_n$. Definimos

$$\begin{aligned} a \oplus b &= (a + b) \text{ mod } n \\ &\downarrow \text{em } Z_n \quad \downarrow \text{em } \mathbb{Z} \quad \downarrow \text{operação mod} \\ a \otimes b &= (a \cdot b) \text{ mod } n \end{aligned}$$

Propriedades:

1. $a \oplus b \in Z_n$ e $a \otimes b \in Z_n$ (Fechamento).

Para as propriedades a seguir, seja n um inteiro com $n \geq 2$.

2. $a \oplus b = b \oplus a$ e $a \otimes b = b \otimes a$ (Comutativa)
3. $a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus c$ e $a \otimes (b \otimes c) = (a \otimes b) \otimes c$ (Associativa)
4. $a \oplus 0 = a$ e $a \otimes 1 = a$ e $a \otimes 0 = 0$
(Elementos neutro / identidade: 0 para adição e 1 para multiplicação)

5. $a \otimes (b \oplus c) = (a \otimes b) \oplus (a \otimes c)$ (Distributiva)

Obs.: Não vale a lei do cancelamento em Z_n . Nos números inteiros $\mathbb{Z}$, a lei do cancelamento garante que se $a, b \text{ e } c \in \mathbb{Z}$, $ab = ac$ e $a \neq 0 \Rightarrow b = c$. Isso não vale para Z_n , por exemplo, em Z_{10} , $5 \otimes 2 = 5 \otimes 4 = 0$ e $5 \neq 0$, mas $2 \neq 4$.

Subtração modular:

Definição 30:

Sejam $n \in \mathbb{Z}_+$ e $a, b \in Z_n$. Definimos

$$\begin{aligned} a \ominus b &= (a - b) \text{ mod } n \\ &\downarrow \text{em } Z_n \quad \downarrow \text{em } \mathbb{Z} \quad \downarrow \text{operação mod} \end{aligned}$$

Proposição 32:

Sejam n um inteiro positivo e $a, b \in \mathbb{Z}_n$. Então,

$$a \ominus b = x, x \in \mathbb{Z}_n$$

se, e somente se:

$$a = b \oplus x$$

Divisão modular:

Para definir a divisão modular, precisamos do conceito de inverso modular.

O inverso de um número racional se é um número racional y de modo que $x \cdot y = 1$. Em $\mathbb{Q}$, denotamos o inverso de x por x^{-1} .

Em $\mathbb{Q}$, a divisão é definida como $a \div b = a \cdot b^{-1}$ – isto é, dividir por b é multiplicar pelo inverso de b . Por isso, não existe divisão por 0, já que 0 não tem inverso

Definição 33:

Seja n um inteiro positivo e $a \in \mathbb{Z}_n$. O inverso de a é um elemento $b \in \mathbb{Z}_n$ de modo que $a \otimes b = 1$.

Um elemento de $\mathbb{Z}_n$ que tem um inverso é chamado de inversível.

ex.: Tabela de multiplicação para $\mathbb{Z}_{10}$

$\otimes$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	0	2	4	6	8	0	2	4	6	8
3	0	3	6	9	2	5	8	1	4	7
4	0	4	8	2	6	0	4	8	2	6
5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
6	0	6	2	8	4	0	6	2	8	4
7	0	7	4	1	8	5	2	9	6	3
8	0	8	6	4	2	0	8	6	4	2
9	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Para a tabela vemos que:

- O elemento 0 não tem inverso.
- Os elementos 2,4,5,6,8 não têm inversos
- Os elementos 1,3,7,9 têm inversos (são inversíveis)
- O inverso de 3 é 7 e vice-versa.
- 1 e 9 são seus próprios inversos

oiiii oiiii otario esse otario aqui namora vccc por isso eu te amo idiota eu tbm te amo minha idiota analfabeto pq? n sei burra escreveu errado idiotaaaaa me mama opa bora agoraaa kkkkkkk kd o pedro luiz qnd a gnt precisa? ficou nervoso gatinho simmmm fiufiu oooo la em casa me leva la pro abatedouro kkkkkkk vamo la, te colocar na maquina do amor me chama de cereal pq? mete leite em mim bb como eu te amo vei pqp lkkkkkkkk]

Proposição 35:

Seja $n \in \mathbb{Z}_+$ e $a \in \mathbb{Z}_n$. Se a tem um inverso em $\mathbb{Z}_n$, então esse inverso é único.

Denotaremos o inverso de $a \in \mathbb{Z}_m$ por a^{-1} . Aqui a^{-1} tem dois significados:

- Nos números racionais, $a^{-1} = \frac{1}{a}$
- Em $\mathbb{Z}_n$, $a^{-1} \neq \frac{1}{a}$

Proposição 36:

Seja $n \in \mathbb{Z}_+$ e $a \in \mathbb{Z}_n$. Suponhamos que a seja inversível. Se $b = a^{-1}$, então b é inversível e $a = b^{-1}$.

Em outras palavras: $(a^{-1})^{-1} = a$

Definição 37 - Divisão modular:

Seja $n \in \mathbb{Z}_+$. Dados $a \in \mathbb{Z}_n$ um elemento qualquer e $b \in \mathbb{Z}_n$ um elemento inversível, então definimos:

$$a \oslash b = a \otimes b^{-1}$$

ex.: Em $\mathbb{Z}_{10}$

$$2 \oslash 7 = 2 \otimes 7^{-1} = 2 \otimes 3 = 6$$

$$5 \oslash 9 = 5 \otimes 9^{-1} = 5 \otimes 9 = 5$$

Teorema 39 - Elementos inversíveis de $\mathbb{Z}_n$:

Seja $n \in \mathbb{Z}_+$. Um elemento $a \in \mathbb{Z}_n$ é inversível se e somente se, a e n forem relativamente primos (isto é, $\text{mdc}(a, n) = 1$). Agora, dado $a \in \mathbb{Z}_n$ tal que $\text{mdc}(a, n) = 1$, pelo corolário 26,

$\exists x, y \in \mathbb{Z}; ax + ny = 1$, para determinar os números x e y , utilizamos o algoritmo de Euclides.

ex.: $\mathbb{Z}_{431}$ calcule 29^{-1} :

$mdc(431, 29) = 1 = 431x + 29y$, onde $x = 7$ e $y = -104$ assim:

$$29(-104) \bmod 431 = 1$$

$$29 \otimes - 104 = 1$$

- 104 não está no $\mathbb{Z}_{431}$, pois é negativo. Logo seu congruente é 327, pois $431 - 104 = 327$:

$$b = -104 \bmod 431 = 327$$

$$-104 = 431(-1) + 327$$

Logo, $29^{-1} = 327$

Prova real: $29 \otimes 327 = 1$

$$9483 \bmod 431 = 1$$

Teorema do Resto Chinês:

Agora vamos estudar como resolver equações que envolvem equivalências modulares.

Ex.: Encontre todos os inteiros x tais que $x \equiv 4 \pmod{11}$

$$x \equiv 4 \pmod{11} \Leftrightarrow x - 4 \text{ é múltiplo de } 11$$

$$\Leftrightarrow x - 4 = 11k, \text{ para algum } k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow x = 11k + 4, \text{ para } k \in \mathbb{Z}$$

Assim, as soluções são $\{\dots, -18, -7, 4, 15, 26, \dots\}$

Ex.: Determine todos os inteiros x tais que $3x \equiv 4 \pmod{11}$

Note que:

$$3x \equiv 4 \pmod{11} \Leftrightarrow 3x \bmod 11 = 4$$

$$\Leftrightarrow 3 \otimes x = 4 \text{ em } \mathbb{Z}_{11}$$

Para resolver $3 \otimes x = 4$, multiplicamos por 3^{-1} em ambos os lados da igualdade.

Como $3^{-1} = 4 \text{ em } \mathbb{Z}_{11}$, temos:

$$3 \otimes x = 4$$

$$4 \otimes 3 \otimes x = 4 \otimes 4$$

$$\Downarrow 1$$

$$x = 5$$

Conferindo: fazendo $x = 5$ na equação

Proposição 44:

Sejam $a, b, n \in \mathbb{Z}$, com $n > 0$. Suponhamos a e n relativamente primos e consideremos a equação:

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

O conjunto de soluções desta equação é $\{x_0 + kn; k \in \mathbb{Z}\}$, em que $a_0 = a \bmod n$, $b_0 = b \bmod n$ e

$x_0 = a_0^{-1} \otimes b_0$ onde $\otimes$ é a multiplicação modular em $\mathbb{Z}_n$. O inteiro x_0 é a única solução dessa equação em $\mathbb{Z}_n$.

Vamos ver agora como resolver um par de equações de congruências em módulos diferentes tipos de problema a ser resolvido é

$$x \equiv a \pmod{n}$$

$$x \equiv b \pmod{m}$$

Ex.:

$$x \equiv 1 \pmod{7}$$

$$x \equiv 4 \pmod{11}$$

Resolução: Devemos encontrar todos os inteiros x que satisfazem ambas as equações.

Da primeira equação temos que $x = 1 + 7k$, com $k \in \mathbb{Z}$. Substituindo-a na segunda equação, obtemos:

$$\begin{aligned} 1 + 7k &\equiv 4 \pmod{11} \Leftrightarrow 7k \equiv 3 \pmod{11} \\ &\Leftrightarrow 7 \otimes k = 3 \text{ em } \mathbb{Z}_{11} \end{aligned}$$

Como $7^{-1} = 8$ em $\mathbb{Z}_{11}$, então

$$7 \otimes k = 3$$

$$8 \otimes 7 \otimes k = 8 \otimes 3$$

$$\downarrow 1$$

$$k = 2 \text{ em } \mathbb{Z}_{11}$$

Como qualquer múltiplo de 11 também é solução, temos que $k = 2 + 11t$, $\forall t \in \mathbb{Z}$.

Assim,

$$x = 1 + 7k = 1 + 7(2 + 11t) = 15 + 77t, t \in \mathbb{Z}$$

Em outras palavras, o conjunto solução das equações dadas é:

$$\{x \in \mathbb{Z}; x \equiv 15 \pmod{77}\}$$

$$\{15 + 77t; t \in \mathbb{Z}\}$$

Verificando:

$$15 \equiv 1 \pmod{7} \text{ e } 15 \equiv 4 \pmod{11}$$

Além disso, se x é aumentado ou diminuído em um múltiplo de 77, ambas as operações permanecem válidas, pois 77 é um múltiplo tanto de 7 quanto de 11

Teorema 49 - Teorema do Resto Chinês:

Sejam $a, b, m, n \in \mathbb{Z}$, com m e n positivos e relativamente primos. Então existe um único inteiro x_0 , com $0 \leq x_0 < m \cdot n$ que é solução do par de equações

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m} \\ x \equiv b \pmod{n} \end{cases}$$

Além disso, toda solução dessas equações difere de x_0 por um múltiplo de mn

Ex.: Um camponês tem um certo número de ovos. Quando os divide por 3, sobra-lhe 1; quando os divide por 4, sobram 2; e quando os divide por 5, sobram 3. Quantos ovos tem o camponês?

$$x \equiv 1 \pmod{3}$$

$$x \equiv 2 \pmod{4}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

Da primeira equação temos:

$$x = 1 + 3k, k \in \mathbb{Z}^*$$

Substituindo * na 2a equação:

$$\begin{aligned} 1 + 3k &\equiv 2 \pmod{4} \Leftrightarrow 3k \equiv 1 \pmod{4} \\ &\Leftrightarrow 3 \otimes k = 1 \text{ em } \mathbb{Z}_4 \end{aligned}$$

Como $3^{-1} = 3$ em $\mathbb{Z}_4$

$$3 \otimes 3 \otimes k = 1 \otimes 3 \therefore k = 3 \text{ em } \mathbb{Z}_4$$

$$k = 3 + 4t, t \in \mathbb{Z}$$

Sendo assim,

$$x = 1 + 3k = 1 + 3(3 + 4t) = 10 + 12t, t \in \mathbb{Z}^{**}$$

Substituindo ** na segunda equação:

$$10 + 12t \equiv 3 \pmod{5} \Leftrightarrow 10 \oplus 12 \otimes t = 3 \text{ em } \mathbb{Z}_5$$

$$\Leftrightarrow 12 \otimes t = 3 \ominus 10 \text{ em } \mathbb{Z}_5$$

$$\hookrightarrow \text{inverso de } 12 \text{ em } \mathbb{Z}_5 \text{ é } 3, \text{ pois } 3 \otimes 12 = 1$$

$$\Leftrightarrow 3 \otimes 12 \otimes t = 3 \otimes 3 \text{ em } \mathbb{Z}_5$$

$$\Leftrightarrow t = 4 \text{ em } \mathbb{Z}_5$$

$$t = 4 + 5r, r \in \mathbb{Z}$$

Assim,

$$x = 10 + 12t = 10 + 12(4 + 5r) = 58 + 60r, r \in \mathbb{Z}$$

Números Primos e Fatoração:

Falaremos agora sobre números primos. Todo número inteiro a , com $a \neq 0$ e $a \neq \pm 1$, tem pelo menos quatro divisores: ± 1 e $\pm a$. Esses são chamados divisores triviais de a

Definição 51:

Um número inteiro p é chamado de **número primo**, se as seguintes condições se verificam:

1) $p \neq 0$

2) $p \neq \pm 1$

3) Os únicos divisores de p forem seus divisores triviais

Um número inteiro a , com $a \neq 0$ e $a \neq \pm 1$, é chamado **número composto** se tem outros divisores além de seus triviais

Lema 53:

Sejam $a, b, p \in \mathbb{Z}$, com p primo. Se $p|ab$, então $p|a$ ou $p|b$.

Lema 54:

Suponhamos que $p, q_1, q_2, q_3, \dots, q_t$ sejam números primos. Se $p | q_1 \cdot q_2 \cdot q_3 \cdot \dots \cdot q_t$, então $p = q_i$ para algum $1 \leq i \leq t$

Teorema 55 (Teorema Fundamental da Aritmética):

Seja $n \in \mathbb{Z}_+$. Então n se fatora em um produto de números primos. Além disso, a fatoração de n em primos é única, a menos da ordem dos primos.

Ex.: Fatoração de 60 como produto de números primos

$$60 | 2$$

$$30 | 2$$

$$15 | 3$$

$$5 | 5$$

$$1 |$$

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

Teorema 57:

Existem infinitos números primos

A fatoração como produto de números primos fornece outro método para determinar o mdc, como mostra o seguinte resultado:

Teorema 58 (Fórmula do mdc):

Sejam a e $b \in \mathbb{Z}_+$, com

$$a = 2^{e_1} \cdot 3^{e_2} \cdot 5^{e_3} \cdot 7^{e_4} \cdot \dots$$

$$b = 2^{f_1} \cdot 3^{f_2} \cdot 5^{f_3} \cdot 7^{f_4} \cdot \dots$$

$$\text{Então, } \text{mdc}(a, b) = 2^{\min\{e_1, f_1\}} \cdot 3^{\min\{e_2, f_2\}} \cdot 5^{\min\{e_3, f_3\}} \cdot 7^{\min\{e_4, f_4\}} \cdot \dots$$

Ex.: $\text{mdc}(90, 75)$

90 2	75 3
45 3	25 5
15 3	5 5
5 5	1
1	

$$90 = 2^1 \cdot 3^2 \cdot 5^1$$

$$75 = 2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^2$$

$$\text{Logo, } \text{mdc}(90, 75) = 2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^1 = 15$$

Teorema 60 - Mínimo múltiplo comum:

Dados a e $b \in \mathbb{Z}_+$, e o mínimo múltiplo comum (mmc) de a e b denotado por $\text{mmc}(a, b)$, é o menor inteiro que é múltiplo de a e b simultaneamente.

Teorema 62 - Fórmula do MMC:

Sejam a e $b \in \mathbb{Z}_+$, com

$$a = 2^{e_1} \cdot 3^{e_2} \cdot 5^{e_3} \cdot 7^{e_4} \cdot \dots$$

$$b = 2^{f_1} \cdot 3^{f_2} \cdot 5^{f_3} \cdot 7^{f_4} \cdot \dots$$

$$\text{Então } \text{mmc}(a, b) = 2^{\max\{e_1, f_1\}} \cdot 3^{\max\{e_2, f_2\}} \cdot 5^{\max\{e_3, f_3\}} \cdot 7^{\max\{e_4, f_4\}} \cdot \dots$$

Operações e Grupos

Neste estudo, vamos combinar ideias da teoria dos números e da teoria dos grupos para estudar a criptografia de chave pública

Operações:

Definição 1:

Seja A um conjunto. Uma operação $*$ em A é uma função definida em $A \times A$, isto é, uma função da forma $*$: $A \times A \rightarrow B$, para qualquer conjunto B .

Ex.: São operações em $\mathbb{N}$:

$$+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$(a, b) \mapsto a + b$$

$$\times: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$(a, b) \mapsto a \times b$$

$$-: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$(a, b) \mapsto a - b$$

A divisão $\div$ não define uma operação em $\mathbb{N}$, pois a divisão por zero não é definida. Mas $\div$ define uma operação no conjunto dos inteiros positivos:

$$\begin{aligned}\div: \mathbb{Z}_+^* \times \mathbb{Z}_+^* &\rightarrow \mathbb{Q}_+^* \\ (a, b) &\mapsto a \div b\end{aligned}$$

ou no conjunto dos inteiros não nulos

$$\begin{aligned}\div: \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^* &\rightarrow \mathbb{Q}^* \\ (a, b) &\mapsto a \div b\end{aligned}$$

Ex.: Se $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \circ b = |a - b|$ define uma operação em $\mathbb{Z}$

Ex.: Se $a, b \in \mathbb{R}$, $a \square b = a + b - ab$ define uma operação em $\mathbb{R}$

Propriedades:

Seja $*$ uma operação em um conjunto A .

Definição 5 - Propriedade comutativa:

Dizemos que $*$ é comutativa se, e somente se, $\forall a, b \in A$, $a * b = b * a$

Definição 7 - Propriedade de Fechamento:

Dizemos que $*$ é fechada em A se, e somente se, $\forall a, b \in A$

$$a * b \in A \quad (B = A)$$

Observe que, na definição 1, não exigimos que o resultado de $*$ seja um elemento de A . Se essa condição sempre acontecer (para quaisquer elementos de A), dizemos que $*$ é fechada em A .

Definição 9 - Propriedade associativa:

Dizemos que $*$ é associativa em A se, e somente se, $\forall a, b, c \in A$

$$(a * b) * c = a * (b * c)$$

Definição 11 - Elemento Identidade:

Um elemento $e \in A$ é chamado elemento identidade (ou apenas identidade) para $*$ se, $\forall a \in A$,

$$a * e = e * a = a$$

Obs.: Nem todas as operações têm elementos identidade. Por exemplo, a subtração de inteiros não tem identidade. É válido que $a - 0 = a$, $\forall a \in \mathbb{Z}$, mas para 0 ser identidade, deveríamos ter também que $0 - a = a$, $\forall a \in \mathbb{Z}$, o que não acontece.

Proposição 15:

Uma operação $*$ pode ter, no máximo, um elemento identidade

Definição 16 - Inversos:

Suponhamos que a operação $*$ definida em A tenha um elemento identidade e . Seja $a \in A$. Dizemos que o elemento $b \in A$ é um inverso de a se, e somente se:

$$a * b = b * a = e$$

Os inversos devem ser únicos?

Em geral, não

Grupos

Um grupo é uma generalização comum da operação $+$ em $\mathbb{Z}$, de $\cdot$ em $\mathbb{Q}_+^*$ e de outras operações e conjuntos. Em cada um desses casos, temos uma operação que se comporta de maneira satisfatória (por exemplo, em todos esses casos, os elementos têm inversos únicos).

Definição 19 - Grupo:

Seja $*$ uma operação definida em um conjunto G . Dizemos que o par $(G, *)$ é um grupo se e somente se:

- 1) A operação $*$ é fechada em G , isto é, $\forall g, h \in G, g * h \in G$.
- 2) $*$ é associativa, ou seja, $\forall g, h, k \in G, (g * h) * k = g * (h * k)$
- 3) Existe um elemento identidade $e \in G$ para $*$, isto é, $\exists e \in G, \forall g \in G; g * e = e * g = g$
- 4) Para todo elemento $g \in G$, existe um elemento inverso $h \in G$, ou seja,
$$g * h = h * g = e$$

O número de elementos de G é chamado **ordem** de G e denotado por $|G|$

Note que um grupo é um par de objetos: um conjunto G e uma operação $*$. Quando for clara qual é a operação $*$ em G , pode-se dizer apenas “grupo g ”

Definição 20 - Grupos Abelianos:

Seja $(G, *)$ um grupo. Dizemos que esse grupo é **abeliano** se $*$ for uma operação comutativa em G , isto é, $\forall g, h \in G, g * h = h * g$

Proposição 21:

Seja $(G, *)$ um grupo. Então todo elemento de G tem um inverso único em G .

Demonstração:

Como $(G, *)$ é um grupo, sabemos que todo elemento de G tem um inverso. A questão é, se é ou não possível um elemento de G ter dois (ou mais) inversos.

Suponhamos, por contradição, que $g \in G$ tenha dois (ou mais) inversos distintos e sejam $h, k \in G$ inversos de g , com $k \neq h$

Isso significa que: $g * h = e$ e $h * g = e$, e que $g * k = e$ e $k * g = e$, onde e é o elemento identidade para $*$. Então, pela propriedade associativa,

$$(h * g) * k = h * (g * k)$$

$$e * k = h * e$$

$$k = h,$$

O que é uma contradição. Logo, $g \in G$ só pode ter um inverso em G .

Em um grupo $(G, *)$, denotaremos por g^{-1} o inverso de g .

Exemplos:

- $(\mathbb{Z}, +)$: os inteiros com adição formam um grupo (abeliano infinito).
- $(\mathbb{Q}, +)$: os números racionais com adição formam um grupo (abeliano infinito)
- $(\mathbb{Q}, \cdot)$: os números racionais com multiplicação não constituem um grupo. Não satisfazem a Definição 19 porque $0 \in \mathbb{Q}$ não tem inverso. Podemos corrigir isso de duas maneiras. Podemos considerar apenas os racionais positivos:

$$(\mathbb{Q}_+^*, \cdot) \text{ é um grupo;}$$

Ou eliminar apenas o número 0:

$$(\mathbb{Q}^+, \cdot) \text{ é um grupo}$$

- $(\mathbb{Z}_n, \oplus)$ é um grupo (abeliano finito, com n elementos), $\forall n \in \mathbb{Z}_+$
- $(\mathbb{Z}_{10}, \otimes)$ não é um grupo. O problema é análogo à $(\mathbb{Q}, \cdot)$: 0 não tem inverso. A solução, neste caso, é um pouco mais complicada. Não podemos simplesmente descartar o elemento 0, pois em $\mathbb{Z}_{10}$, a operação $\otimes$ não é mais fechada. Por exemplo, $2, 5 \in \mathbb{Z}_{10} - \{0\}$, mas
$$2 \otimes 5 = 0 \in \mathbb{Z}_{10} - \{0\}.$$
 Além disso, os elementos 2 e 5 não têm inversos. Além de eliminarmos o 0, podemos descartar os elementos que não tem inverso. Pelo teorema 39, ficamos com os elementos de $\mathbb{Z}_{10}$ que são relativamente primos com 10, isto é, ficamos com $\{1, 3, 7, 9\}$.

Vamos generalizar o último exemplo para um inteiro positivo n qualquer

Definição 22:

Seja n um inteiro positivo. Definimos:

$$\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n; \text{mdc}(a, n) = 1\}$$

Proposição 23:

Seja n um inteiro positivo. Então $(\mathbb{Z}_n^*, \otimes)$ é um grupo.

Definição 24:

A função de Euler, indicada por função φ , é a função que, $\forall y \in \mathbb{Z}_+$, associa

$$\varphi(y) = \#\{x \in \mathbb{N}; x \leq y \text{ e } \text{mdc}(x, y) = 1\}$$

Isto é, $\varphi(y)$ é a quantidade de inteiros positivos menores que y que são relativamente primos com y

Proposição 27:

Seja n um inteiro, com $n \geq 2$. Então $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$, em que φ é a função de Euler

Isomorfismo de grupos:

Considere os grupos $(\mathbb{Z}_4, \oplus)$ e $(\mathbb{Z}_5^*, \otimes)$. Suas tabelas de operações são as seguintes:

$\oplus$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$\otimes$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

Esses grupos são diferentes porque são definidos em conjuntos diferentes, mas observe que seus elementos têm o mesmo comportamento.

- O elemento identidade de $(\mathbb{Z}_4, \oplus)$ é 0 e o de $(\mathbb{Z}_5^*, \otimes)$ é 1.
- Em $(\mathbb{Z}_4, \oplus)$, 1 e 3 são inversos um do outro.
- Em $(\mathbb{Z}_5^*, \otimes)$, 2 e 3 são inversos um do outro.
- Em $(\mathbb{Z}_4, \oplus)$, 2 é seu próprio inverso e, em $(\mathbb{Z}_5^*, \otimes)$, 4 é seu próprio inverso.

$$\begin{array}{l} \mathbb{Z}_4 \quad \mathbb{Z}_5^* \\ 0 \leftrightarrow 1 \\ 1 \leftrightarrow 2 \\ 3 \leftrightarrow 3 \\ 2 \leftrightarrow 4 \end{array}$$

Podemos fazer a seguinte associação entre elementos de $\mathbb{Z}_4$ e $\mathbb{Z}_5^*$:

$$\begin{array}{l} (\mathbb{Z}_4, \oplus) \quad (\mathbb{Z}_5^*, \otimes) \\ 0 \leftrightarrow 1 \\ 1 \leftrightarrow 2 \\ 3 \leftrightarrow 3 \\ 2 \leftrightarrow 4 \end{array}$$

Considere a tabela de operações dada a seguir, onde, na coluna da esquerda (em preto), colocamos os elementos de $(\mathbb{Z}_4, \oplus)$ e, na coluna da direita (em azul), colocamos os elementos de $(\mathbb{Z}_5^*, \otimes)$ que foram associados a eles.

$\oplus \otimes$	0 1	1 2	2 4	3 3
0 1	0 1	1 2	2 4	3 3
1 2	1 2	2 4	3 3	0 1
2 4	2 4	3 3	0 1	1 2
3 3	3 3	0 1	1 2	2 4

A tabela em azul representa a tabela de associações feitas. Observe que ela corresponde (corretamente) à tabela de $(\mathbb{Z}_5^*, \otimes)$ (com as linhas e colunas dos elementos 3 e 4 trocadas). Isso mostra que a associação feita é válida.

Mais formalmente, considere a função

$$f: \mathbb{Z}_4 \rightarrow \mathbb{Z}_5^* \text{ definida por}$$

$$f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 4 \text{ e } f(3) = 3$$

Pode-se ver que f é uma função bijetora e

$$f(x \oplus y) = f(x) \otimes f(y),$$

em que $\oplus$ é a adição mod 4 e $\otimes$ é a multiplicação mod 5. Em outras palavras, se associarmos os elementos de $\mathbb{Z}_4$ aos elementos de $\mathbb{Z}_5^*$ usando a regra f , as operações $\oplus$ para $\mathbb{Z}_4$ e $\otimes$ para $\mathbb{Z}_5^*$ também seguem essa associação

Dizemos que essa associação é um isomorfismo e que os grupos $(\mathbb{Z}_4, \oplus)$ e $(\mathbb{Z}_5^*, \otimes)$ são isomorfos.

Quando dois grupos são isomorfos, seus elementos podem ter naturezas diferentes, mas seu comportamento é o mesmo. Assim, dois grupos isomorfos são considerados essencialmente “os mesmos”. Os grupos $(\mathbb{Z}_4, \oplus)$ e $(\mathbb{Z}_5^*, \otimes)$ têm tudo em comum, exceto os nomes de seus elementos.

Definição 28 - Isomorfismo de grupos:

Sejam os grupos $(G, *)$ e $(H, \star)$. Uma função $f: G \rightarrow H$ é um isomorfismo (de grupos) se, e somente se, f é bijetora e satisfaz:

$$\forall g, h \in G, f(g * h) = f(g) \star f(h)$$

Se existe um isomorfismo de G e H , dizemos que G é isomorfo a H e escrevemos $G \cong H$.

Obs.: A relação “ser isomorfo”, para grupos, é uma relação de equivalência, isto é, para quaisquer grupos G, H e K :

- $G \cong G$
- Se $G \cong H$, então $H \cong G$
- Se $G \cong H$, e $H \cong K$, então $G \cong K$

Grupos Cíclicos:

Ainda no exemplos de $(\mathbb{Z}_4, \oplus) \approx (\mathbb{Z}_5^*, \otimes)$, observe que o elemento 1 de $(\mathbb{Z}_4, \oplus)$ tem uma característica especial, ele gera todos os elementos do grupo $(\mathbb{Z}_4, \oplus)$, como segue:

$$1 = 1$$

$$1 \oplus 1 = 2$$

$$1 \oplus 1 \oplus 1 = 3$$

$$1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

Como $(\mathbb{Z}_5^*, \otimes)$ é isomorfo a $(\mathbb{Z}_4, \oplus)$, ele também deve ter um gerador. Como $1 \in \mathbb{Z}_4$ corresponde, pelo isomorfo dado anteriormente, a $2 \in \mathbb{Z}_5^*$, então 2 gera $\mathbb{Z}_5^*$:

$$2 = 2$$

$$2 \otimes 2 = 4$$

$$2 \otimes 2 \otimes 2 = 3$$

$$2 \otimes 2 \otimes 2 \otimes 2 = 1$$

Definição 29 - Gerador, grupo cíclico:

Seja $(G, *)$ um grupo. Um elemento $g \in G$ é chamado um gerador de G se, e somente se, todo elemento de G pode ser expresso em termos de g e g^{-1} utilizando apenas a operação $*$.

Um grupo que contém um gerador é chamado de cíclico.

Proposição 30:

Sejam $(G, *)$ um grupo finito e $g \in G$ qualquer. Então existe um inteiro positivo n tal que:

$$g^{-1} = g * g * \dots * g = g^n$$

$\hookrightarrow n \text{ vezes}$

Obs.: Escrevemos g^n para denotar $g * g * \dots * g$

O próximo resultado mostra que todo grupo cíclico finito é isomorfo a $(\mathbb{Z}_n, \oplus)$, para algum inteiro positivo n

Teorema 30:

Seja $(G, *)$ um grupo cíclico finito. Então $(G, *)$ é isomorfo a $(\mathbb{Z}_n, \oplus)$, onde $n = |G|$

ex.:

$$|G| = 7 \quad G \approx \mathbb{Z}_7$$

$$|G| = 69 \quad G \approx \mathbb{Z}_{69}$$

$$|G| = 4 \quad G \approx \mathbb{Z}_4$$

Subgrupos:

Um subgrupo é um grupo dentro de um grupo. Por exemplo, considere o grupo $(\mathbb{Z}, +)$. Dentro do conjunto dos inteiros, temos o conjunto $E = \{x \in \mathbb{Z}; 2|x\}$ dos inteiros pares. Note que $(E, +)$ também é um grupo, pois satisfaz todas as propriedades da Definição 19.

A operação $+$ é fechada em E (a soma de dois inteiros pares, ainda é um inteiro par), a adição é associativa, E contém o elemento identidade 0 e, se x é um inteiro par, então $-x$ também é, logo todo elemento de E tem um inverso em E . Chamamos $(E, +)$ um subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$

Definição 31 - Subgrupo:

Seja $(G, *)$ um grupo e seja $H \subseteq G$. Se $(H, *)$ for também um grupo, o chamaremos de subgrupo de $(G, *)$.

Obs.: Note que a operação para o grupo e seu subgrupo deve ser a mesma. É incorreto dizer que $(\mathbb{Z}_{10}, \oplus)$ é um subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$: é verdade que $\mathbb{Z}_{10} \subseteq \mathbb{Z}$, mas as operações $\oplus$ e $+$ são diferentes.

Dado $(G, *)$ um grupo e dado um subconjunto $H \subseteq G$, para que $(H, *)$ seja um subgrupo de $(G, *)$, deve acontecer:

- Fechamento: se $g, h \in H$, então $g * h \in H$
- Não precisa verificar a associatividade. Já sabemos que para quaisquer elementos $g, h, k \in G$, vale $g * (h * k) = (g * h) * k$. Como $H \subseteq G$, então, de modo particular, essa propriedade vale para os elementos de H
- Sabemos que todo elemento de H tem inverso, pois $H \subseteq G$ e todo elemento de G tem inverso.

Resta verificar se o inverso pertence a H , isto é, se $g \in H$, então $g^{-1} \in H$.

ex.: Todos os subgrupos de $(\mathbb{Z}_{10}, \oplus)$ são:

$\{0\}$, $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} = \mathbb{Z}_{10}$, $\{0, 5\}$, $\{0, 2, 4, 6, 8\}$, todos com a operação $\oplus$.

Observe que as ordens dos subgrupos de $(\mathbb{Z}_{10}, \oplus)$ são 1, 2, 5 e 10, isto é, são divisores de $|\mathbb{Z}_{10}| = 10$. Isso não foi obtido por acaso.

Teorema 33 - Teorema de Lagrange:

Seja $(H, *)$ um subgrupo de um grupo finito $(G, *)$. Então

$$|H| \mid |G|$$

ex.: Se G é um grupo de ordem 7, G não pode ter um subgrupo de ordem 2, pois $2 \nmid 7$. Nesse caso, as únicas possibilidades de ordem para os subgrupos de G são 1 e 7 (os divisores de 7)

O pequeno teorema de Fermat:

Para qualquer número inteiro a e qualquer número primo p ,

$$a^p \equiv a \pmod{p}, \text{ isto é, } p \mid (a^p - a).$$

Mais ainda se $p \nmid a$, então

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}, \text{ isto é, } p \mid (a^{p-1} - 1).$$

Teorema 36 - Teorema de Euler:

Sejam $n \in \mathbb{Z}_+$ e a um inteiro relativamente primo com n . Então

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Teorema 37:

Sejam $a, n \in \mathbb{Z}_+$

Combinatória

Princípio da Adição e Multiplicação

A figura acima ilustra o “Princípio da Adição”

Princípio da Adição:

Se A e B são dois conjuntos disjuntos, com p e q elementos, respectivamente, então $A \cup B$ possui $p + q$ elementos. (quando separa em casos disjuntos)

ex.:

Em uma sala, há 2 homens e 3 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um casal homem-mulher?

Vamos chamar h_1, h_2, m_1, m_2, m_3 . Queremos contar a quantidade de casais formados por um homem e uma mulher. Observe que o conjunto C de todos os casais se divide em dois disjuntos:

$C_1 =$ Conjunto dos casais formados por h_1

$C_2 =$ Conjunto dos casais formados por h_2

$$C = C_1 \cup C_2$$

Pelo princípio da adição, $\#C = \#C_1 + \#C_2$

Vamos contar quantos elementos há em C_1 :

$$\begin{array}{c} \nearrow m_1 \\ h_1 \quad 3 \rightarrow m_2 \\ \searrow m_3 \end{array}$$

Há 3 possibilidades: $h_1 m_1, h_1 m_2, h_1 m_3$.

Da mesma forma, em C_2 há 3 elementos:

$$\begin{array}{c} \nearrow m_1 \\ h_2 \quad 3 \rightarrow m_2 \\ \searrow m_3 \end{array}$$

3 casais: $h_2 m_1, h_2 m_2, h_2 m_3$

Logo,

$$\#C = \#C_1 + \#C_2$$

$$\#C = 3 + 3$$

$$\#C = 6 \rightarrow \text{Existem 6 casais diferentes.}$$

O Princípio da Adição vale para qualquer número finito de conjuntos disjuntos dois a dois

Extensão do Princípio da Adição:

Se $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ são conjuntos disjuntos dois a dois, e se A_i possui a_i elementos, então a união $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n$ possui $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ elementos.

$$\#C_1 = 2 \quad \#C_2 = 3 \quad \#C_3 = 2$$

$$\#C = \#C_1 + \#C_2 + \#C_3 = 7$$

Princípio da Multiplicação:

Se uma decisão d_1 pode se tomada de x maneiras e se, a decisão d_2 pode ser tomada de y maneiras, então o número de maneiras de se tomarem decisões d_1 e d_2 é $x \cdot y$

O princípio da multiplicação vale para qualquer número finito de decisões a serem tomadas.

Extensão do princípio da multiplicação:

Se uma decisão A_i pode ser tomada de n_i maneiras diferentes, para $i = 1, 2, \dots, n$. Então todas essas decisões podem ser tomadas de $n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot \dots \cdot n$ maneiras diferentes.

Fatorial

Se $n \in \mathbb{N}$, $n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$

Obs: $0! = 1$

Permutação Simples

Dados n objetos distintos $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, de quantos modos é possível ordená-los?

Ex.: 1,2,3 há 6 ordenações: 123, 132, 213, 231, 312, 321

Cada ordenação dos n objetos é chamado uma permutação simples de n objetos distintos.

$$P_n = n!$$

Conjuntos Simples

De quantos modos podemos escolher p objetos distintos dentre n objetos distintos dados? Ou em outras palavras, quantos são os subconjuntos com p elementos do conjunto $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$?

Cada subconjunto com p elementos é chamado uma combinação simples de classe p dos n objetos $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$. Por exemplo, as combinações simples de classe 2 dos objetos a_1, a_2, a_3, a_4 são:

$$\{a_1, a_2\}, \{a_1, a_3\}, \{a_1, a_4\}, \{a_2, a_3\}, \{a_2, a_4\}, \{a_3, a_4\}$$

O número de combinações simples de classe p de n objetos é representado por C_n^p . Assim, $C_4^2 = 6$, no caso geral temos:

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Permutações Circulares

De quantos modos podemos colocar n objetos distintos em n lugares equiespaçados em torno de um círculo, considerando equivalentes a disposições que possam coincidir por rotação

Desenho

A resposta desse problema será dada por PC_n , o número de permutações circulares de n objetos distintos. Temos que PC_n , em geral, é diferente de P_n . Por exemplo no caso de $n = 3$

No entanto, as tres primeiras disposições podem coincidir entre si por rotação e o mesmo corre com as tres ultimas, assim, $PC_3 = 2$

Note que nas permutações simples importam os lugares que os objetos ocupam, enquanto nas permutações circulares o que importa é apenas a posição relativa dos objetos entre si. ...

$$PC_n = (n - 1)!$$

Permutação com repetição

Ex.: Quantos anagramas possui a palavra “tártara”

A resposta não é $P_7 = 7! = 5040$. Como “tártara” tem letras repetidas, obtemos um número de anagramas menor do que obteríamos se as letras fossem distintas. Por exemplo, TAR_1TAR_2A e TAR_2TAR_1A seriam anagramas diferentes.

O número de anagramas de “Tartara” será representado por $P_7^{3,2,2} \rightarrow$ número de permutações de 7 letras, das quais 3 são iguais a A, 2 são iguais a R e 2 são iguais a T.

$$P_7^{3,2,2} = \frac{7!}{3! 2! 2!} = 210 \text{ anagramas}$$

O número de permutações de n objetos dos quais α objetos são iguais a a , β objetos são iguais a b , e assim por diante, até λ objetos iguais a i , tal que $(\alpha + \beta + \dots + \lambda = n)$ é

$$P_n^{\alpha, \beta, \dots, \lambda} = \frac{n!}{\alpha! \beta! \dots \lambda!}$$

ex.: Quantos são os anagramas de “Uruguai” que começam com vogal?

Temos 3 casos:

- Anagramas que começam com A:

$$A \text{ } _ _ _ _ _ _ = P_6^3$$

- Anagramas que começam com I:

$$I \text{ } _ _ _ _ _ _ = P_6^3$$

- Anagramas que começam com U:

$$U \text{ } _ _ _ _ _ _ = P_6^2$$

$$P_6^3 + P_6^3 + P_6^2 = 2 \cdot \frac{6!}{3!} + \frac{6!}{2!} = 240 + 360 = 600 \text{ anagramas}$$

Combinações completas

Ex.: De quantos modos é possível comprar 4 sorvetes em uma loja que os oferece em 7 sabores?

Ex.: foto dia 18/11

Ex.: foto dia 18/11

Ex.: foto dia 18/11

Ex.: foto dia 18/11

O Princípio da inclusão-exclusão

É uma fórmula para contar o número de elementos que pertencem à união de vários conjuntos, não necessariamente disjuntos.

Para dois conjuntos A e B , temos:

desenho

$$\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$$

Para três conjuntos A , B e C , temos:

desenho

$$\#(A \cup B \cup C) = \#A + \#B + \#C - \#(A \cap B) - \#(A \cap C) - \#(B \cap C) + \#(A \cap B \cap C)$$

Para quatro conjuntos A , B , C e D , temos:

$$\begin{aligned} \#(A \cup B \cup C \cup D) = & [\#A + \#B + \#C + \#D] - [\#(A \cap B) - \#(A \cap C) - \#(A \cap D) - \#(B \cap C) \\ & - \#(B \cap D) - \#(C \cap D)] + [\#(A \cap B \cap C) + \#(A \cap B \cap D) + \#(A \cap C \cap D) + \#(B \cap C \cap D)] \\ & - \#(A \cap B \cap C \cap D) \end{aligned}$$

Em suma, o número de elementos da união é obtido somando os números de elementos de cada conjunto, subtraindo os números de elementos das interseções dois a dois, somando os das interseções três a três, subtraindo os das interseções quatro a quatro, etc...

Ex.: foto dia 18/11

Ex.: foto dia 25/11

O Princípio da Inclusão-Exclusão pode ser generalizado:

Teorema:

Sejam Ω um conjunto, $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ subconjuntos de Ω e

$$S_0 = \#\Omega$$

$$S_1 = \sum_{i=1}^n (\#A_i)$$

$$S_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \#(A_i \cap A_j)$$

Triângulo de Pascal

Chamamos de Triângulo de Pascal o quadro:

$$\begin{array}{ccccccc} C_0^0 & & & & & & 1 \\ C_1^0 & C_1^1 & & & & & 1 & 1 \\ C_2^0 & C_2^1 & C_2^2 & & & & 1 & 2 & 1 \\ C_3^0 & C_3^1 & C_3^2 & C_3^3 & & & 1 & 3 & 3 & 1 \\ C_4^0 & C_4^1 & C_4^2 & C_4^3 & C_4^4 & & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ \dots & & & & & & \dots & & & & \end{array}$$

Formado pelos números C_n^p (chamados números binomiais, coeficientes binomiais, ou ainda, números combinatórios). Se contarmos as linhas e colunas do triângulo começando em zero, o elemento da linha n e coluna p é C_n^p .

Propriedades do Triângulo de Pascal:

1) Um “cateto” e a “hipotenusa” do Triângulo de Pascal são formados por 1

2) Relação de Stifel:

$$C_n^p + C_n^{p+1} = C_{n+1}^{p+1}$$

Isso significa que, somando dois elementos consecutivos de uma mesma linha, obtemos o elemento situado abaixo da segunda parcela da soma.

3)